Reporte

Nombre: Emiliano Sánchez Juárez Valeria Nohemí Cisneros Moreno	**Matrícula**: 2169669 2178081
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 24	**Actividad**: Diseño Arquitectural del Sistema: Mapa de Trazibilidad
Fecha: 10/12/2026	
Bibliografía (Formato APA)	

Objetivo:

En esta actividad convertirán el análisis de negocio elaborado en la Unidad 2 en una propuesta de arquitectura de software. Trabajarán con la misma empresa y el mismo caso. La inteligencia artificial podrá apoyar el diseño y la revisión, pero cada decisión deberá justificarse con evidencia del proyecto.

1. Casos de uso → reglas → componentes

CU	Reglas	Historias / BPMN	Componentes de dominio	Aplicación (servicio / Command / Query)	Diagrama	ADR
CU-01 Iniciar checkout y validar inventario	RN-01, RN-02, RN-03	US02-US04 (por confirmar); gateway de stock	Aggregate Almacén, Existencia, validarDisponibilidad(), evento ProductoAgotado, Pedido (estado Pendiente)	CheckoutService.iniciarCheckout / IniciarCheckoutCommand / IniciarCheckoutHandler	Clases (partes 1 y 2)	ADR-01, 02, 03
CU-02 Procesar pago y confirmar pedido	RN-04, RN-05, RN-06	US05-US08 (por confirmar); gateway ¿Pago aprobado?	Aggregate Pago (aprobar, rechazar, puedeReintentar), Pedido.confirmar(), PagoAprobado, PagoRechazado, PedidoConfirmado	PagoService.procesarPago / ProcesarPagoCommand / ProcesarPagoHandler; ConfirmarPedidoHandler, NotificarPagoRechazadoHandler	Clases; Secuencia 2	ADR-01, 02, 03
CU-03 Preparar, empacar y despachar pedido	RN-07 a RN-11	US09, US10, US11, US12, US14; gateway ¿Requiere 2 almacenes?	PoliticaAsignacion, LineaPedido.marcarPreparada, Almacén.prepararLinea, Pedido.consolidar / marcarDespachado / cerrarEntrega, Aggregate Envío, eventos LíneaPreparada, PedidoConsolidado, PedidoDespachado, PedidoEntregado, EntregaFallida	SurtidoService.surtirPedido (en la Etapa 4: PreparacionPedidoService) / MarcarLineaPreparadaCommand / MarcarLineaPreparadaHandler	Clases; Secuencia 1	ADR-01, 02, 03
CU-04 Cancelar pedido antes del envío	RN-12, RN-13, RN-14	US15, US16, US17; gateway ¿Cancela antes del envío?	Pedido.cancelar(motivo), PedidoCancelado, Aggregate Reembolso (emitir), PoliticaReembolso, ReembolsoEmitido	CancelacionService.cancelarPedido / CancelarPedidoCommand / CancelarPedidoHandler; EmitirReembolsoHandler	Clases (sin secuencia propia)	ADR-01, 02, 03
Consulta de estado del pedido	Ninguna (solo lectura)	US13	No pasa por el dominio	ConsultarEstadoDelPedidoQuery → EstadoPedidoView (IEstadoPedidoLector)	Clases parte 2	ADR-03
Reporte de cancelaciones y devoluciones	Ninguna (solo lectura)	US18	No pasa por el dominio	ConsultarCancelacionesYDevolucionesQuery → ReporteCancelacionesView (IReporteCancelacionesLector)	Clases parte 2	ADR-03

2. Reglas de negocio → dónde se protegen

Regla	Descripción	Dónde vive	Evidencia visual	CU
RN-01	El stock debe estar disponible en el almacén	Almacén.validarDisponibilidad(); invariante: la cantidad nunca es negativa	Clases p.1	CU-01
RN-02	Sin stock: notificar “producto agotado”	Evento ProductoAgotado + Notificador; ResultadoCheckout con lista de agotados	Clases p.2	CU-01
RN-03	Solo se avanza si el stock es suficiente	CheckoutService (coordina); el Pedido solo se crea si el stock está confirmado	Clases p.2	CU-01
RN-04	Dirección y método de entrega válidos antes del pago	Value Objects Dirección y MétodoEntrega en Pedido	Clases p.1	CU-02
RN-05	El pedido se confirma solo con pago aprobado	Pedido.confirmar(), disparado por PagoAprobado	Secuencia 2 (paso 16)	CU-02
RN-06	Pago rechazado: notificar y reintentar	Pago.rechazar(), puedeReintentar() + NotificarPagoRechazadoHandler	Secuencia 2 (pasos 4-14)	CU-02
RN-07	Pedido con 2 almacenes: cada uno prepara su línea	PoliticaAsignacion, LineaPedido.idAlmacén, Almacén.prepararLinea()	Secuencia 1 (bloque par)	CU-03
RN-08	Un solo almacén prepara el pedido completo	PoliticaAsignacion (asigna a 1 almacén si alcanza)	Clases p.1	CU-03
RN-09	Empacar y consolidar antes del despacho	Pedido.consolidar() (solo si todas las líneas están preparadas)	Secuencia 1 (pasos 6-8)	CU-03
RN-10	Entrega exitosa: “pedido entregado”	Envío.registrarEntrega(true), Pedido.cerrarEntrega(), PedidoEntregado	Clases p.1	CU-03
RN-11	Entrega fallida: nuevo pedido y notificación	Evento EntregaFallida (estado Fallido en Envío)	Clases p.1 (solo el evento)	CU-03
RN-12	Cancelar solo antes del envío	Pedido.cancelar() rechaza si el estado es Despachado	Clases p.1	CU-04
RN-13	Registrar cancelación y notificar al almacén	Evento PedidoCancelado	Clases p.1	CU-04
RN-14	La cancelación genera reembolso	Reembolso.emitir(PoliticaReembolso) vía EmitirReembolsoHandler	Clases p.2	CU-04

3. ADR → qué justifican

ADR	Decisión	Estado	CU	Reglas	Componentes
ADR-01	Domain Model (Transaction Script solo para operaciones simples)	Aceptada	CU-01 a 04	RN-01 a RN-14	Aggregates Pedido, Almacén, Pago, Envío, Reembolso
ADR-02	Service Layer	Propuesta	CU-01 a 04	RN-01 a RN-14	CheckoutService, PagoService, PreparacionPedidoService / SurtidoService, CancelacionService, repositorios
ADR-03	CQRS básico	Propuesta	CU-01 a 04	RN-01 a RN-14 según operación	4 Commands, 2 Queries, Handlers, Views

4. Huecos e inconsistencias a corregir antes de entregar

1. Numeración de reglas inconsistente. La Etapa 4 cita RN-05/06 para preparación y RN-07/08 para cancelación, y la Etapa 2 dice “no se cancela después del envío (RN-11)”. Según la Etapa 1 son RN-09, RN-12 y RN-13. ELEGIR_PATRONES y las respuestas de defensa usan RN-04 y RN-07 con otro significado. Unificar con los IDs de la Etapa 1.

2. Numeración de ADR inconsistente. El PDF de ADR usa ADR-01 a 03, pero la Etapa 9 y ELEGIR_PATRONES hablan de ADR-001 a ADR-004. Falta un ADR de Unit of Work y pasarela de pago fuera de la transacción.

3. Nombre del servicio de preparación: PreparacionPedidoService (Etapa 4 y ADR-02) frente a SurtidoService (diagrama de clases). Elegir uno.

4. RN-11 (entrega fallida) no tiene flujo: solo existe el evento EntregaFallida. No hay servicio ni secuencia para generar el pedido nuevo. Esto se relaciona con la falta de EnvioService y de CU-05.

5. RN-13 (notificar al almacén) no tiene handler: en el diagrama, PedidoCancelado solo dispara el reembolso.

6. CU-04 no tiene secuencia propia y su “Excepción” quedó vacía en la Etapa 1.

7. Las secuencias cubren solo CU-03 (flujo normal) y CU-02 (excepción). CU-01 y CU-04 no se recorren en ningún diagrama.

8. Secuencia 2: el paso 16 publica PagoAprobado, pero ConfirmarPedidoHandler no muestra la llamada a confirmar().

9. Historias de usuario: los rangos US02-US04 (CU-01) y US05-US08 (CU-02) son supuestos; verificarlos contra el BRD.

10. Modelado: ELEGIR_PATRONES mostraba Pago dentro de Pedido y Carrito como Aggregate; en el diagrama final Pago es Aggregate separado y Carrito quedó fuera. La matriz sigue el diagrama final.